

Министерство образования и науки РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

Базы данных
Лабораторная работа № 1
Тема:
«Создание базы данных средствами СУБД»

Выполнил: студент группы РИС-25-36

Шленский Виталий Станиславович

Проверил: асс. кафедры ИТАС

Духанин А.В.

г. Пермь – 2026

Содержание

Цель работы	3
Задачи работы	4
Этапы выполнения	5
1. Создание структуры таблиц базы данных	5
2. Схема данных и связи между таблицами	7
3. Заполнение таблиц данными	7
4. Проверка обеспечения целостности данных (каскадное удаление) ...	9
5. Формирование запросов	9
Заключение	10
Список литературы	11

Цель работы

Цель данной работы заключается в освоении практических навыков проектирования, создания и работы с реляционной базой данных в среде СУБД Microsoft Access на конкретном примере предметной области — «Деканат», описывающей учёт успеваемости студентов. Достижение этой цели предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач, раскрывающих содержание работы.

Задачи работы

1. Создать новую базу данных.
2. Создать необходимые таблицы согласно предметной области:
Группы студентов, Студенты, Дисциплины, Успеваемость.
3. Установить типы данных, описание и свойства полей (размер поля, индексированное поле и др.) созданных таблиц.
4. Определить первичные ключи в каждой из созданных таблиц.
5. Установить связи между таблицами в схеме данных, задать параметры обеспечения целостности данных (каскадное обновление и каскадное удаление связанных записей).
6. Проверить корректность построенной схемы данных и связей между таблицами.
7. Заполнить созданные таблицы данными.
8. Создать запросы на выборку: обычный запрос «Успеваемость студентов» и параметрический запрос по фамилии студента.
9. Оформить отчёт о выполнении лабораторной работы.

Этапы выполнения

1. Создание структуры таблиц базы данных

В СУБД Microsoft Access создана новая база данных «Деканат». В режиме Конструктора созданы четыре таблицы, соответствующие предметной области «Деканат (успеваемость студентов)»: Группы студентов, Студенты, Дисциплины, Успеваемость. Для каждой таблицы заданы имена полей, типы данных и свойства полей, определены первичные ключи.

[illegible]

Рисунок 1 — Группы студентов

[illegible]

Рисунок 2 — Студенты

[illegible]

Рисунок 3 — Дисциплины

[illegible]

Рисунок 4 — Успеваемость

2. Схема данных и связи между таблицами

В окне «Схема данных» установлены связи между таблицами с обеспечением целостности данных, каскадным обновлением и каскадным удалением связанных записей:

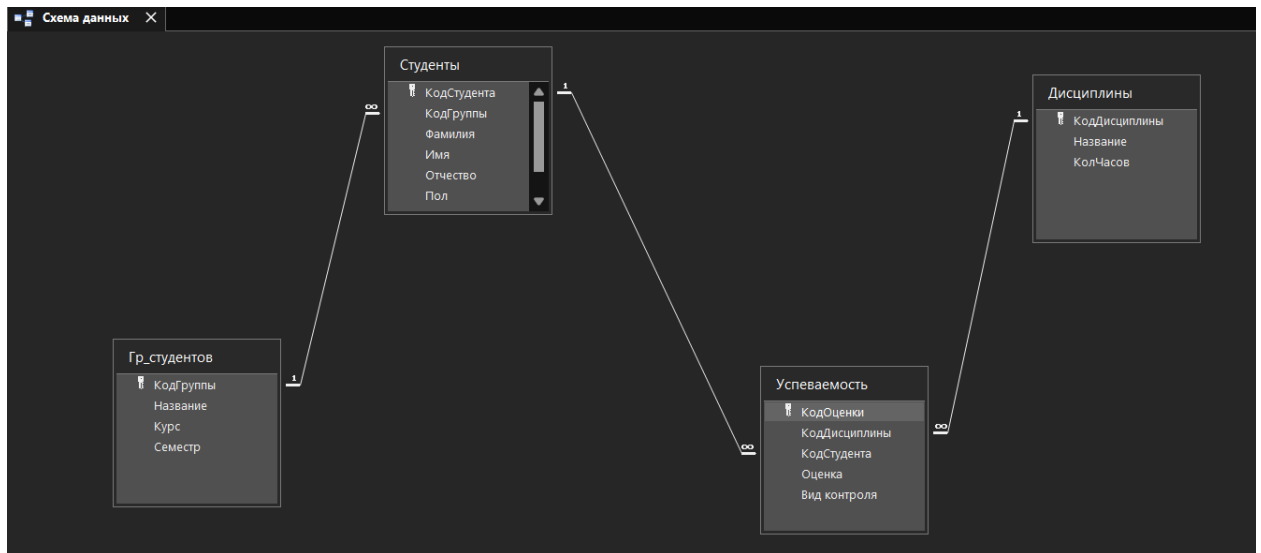


Рисунок 5 — Схема данных

Для полей КодГруппы (в таблице Студенты), КодДисциплины и КодСтудента (в таблице Успеваемость) использован Мастер подстановок, что позволило при заполнении таблиц отображать не коды, а соответствующие текстовые значения (названия групп, дисциплин).

3. Заполнение таблиц данными

Таблицы заполнены данными. Ниже приведено фактическое содержимое таблиц базы данных.

Гр_студентов				
	КодГруппы	Название	Курс	Семестр
+	1	РИС-23	4	7
+	2	РИС-24	3	5
+	3	РИС-25	2	3
+	4	РИС-26	1	1
+	5	ИВТ-23	4	7
+	6	ИВТ-24	3	5
+	7	ИВТ-25	2	3
+	8	ИВТ-26	1	1
+	9	АТ-25	2	3
+	10	АТ-26	1	1

Рисунок 6 — Группы студентов

Студенты								
	КодСтудент	КодГруппы	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рожде	Место рожд
+	1	3	Шленский	Виталий	Станиславович	м	16.10.2007	Пермь
+	2	7	Шаисламов	Михаил	Равилевич	м	03.04.2007	Березники
+	3	9	Ябуров	Матвей	Васильевич	м	11.07.2007	Соликамск
+	4	8	Бугреев	Павел	Сергеевич	м	08.07.2007	Пермь
+	5	10	Ненахова	София	Александровна	ж	01.01.2008	Краснокамск
+	6	1	Иванов	Иван	Иванович	м	22.02.2004	Варкута
+	7	2	Петров	Петр	Петрович	м	30.01.2005	Москва
+	8	6	Джоли	Анджелина	Вячеславовна	ж	08.04.2006	Владивосток
+	9	4	Джексон	Майкл	Павлович	м	05.05.1954	Нью-Йорк
+	10	7	Роналду	Криштиану	Сантуш-Авейру	м	31.12.1990	Лиссабон

Рисунок 7 — Студенты

Дисциплины			
	КодДисциплин	Название	КолЧасов
+	1	Иностранный язык	108
+	2	История	108
+	3	Культурология	72
+	4	Математика	180
+	5	Политэкономия	108
+	6	Программное обеспечение	180
+	7	Физкультура	36
+	8	Философия	72

Рисунок 8 — Дисциплины

Успеваемость					
	КодОценки	КодДисциплин	КодСтудент	Оценка	Вид контрол
	1	1	1	отл	экзамен
	2	2	2	хор	экзамен
	3	3	3	удол	экзамен
	4	4	4	отл	экзамен
	5	5	5	хор	экзамен
	6	6	6	неуд	экзамен
	7	7	8	отл	экзамен
	8	8	10	неуд	экзамен
	9	5	9	отл	экзамен

Рисунок 9 — Успеваемость

4. Проверка обеспечения целостности данных (каскадное удаление)

Выполнена проверка каскадного удаления: при удалении записи-родителя (студента) в таблице Студенты связанные записи в таблице Успеваемость были автоматически удалены, что подтвердило корректность настроенных связей и целостности данных. После проверки удалённые данные восстановлены во всех таблицах.

5. Формирование запросов

Запрос 1. «Успеваемость студентов» (запрос на выборку)

Назначение: отображение фамилий, имён и отчеств студентов, получивших оценку «отл» по дисциплинам, с указанием группы и дисциплины. Список отсортирован по фамилии по возрастанию, условие отбора по полю Оценка — «отл».

Результат выполнения запроса:

Успеваемость студентов						
КодГруппы	Фамилия	Имя	Отчество	Название	Оценка	
8	Бугреев	Павел	Сергеевич	Математика	отл	
4	Джексон	Майкл	Павлович	Политэкономия	отл	
6	Джоли	Анджелина	Вячеславовна	Физкультура	отл	
3	Шленский	Виталий	Станиславович	Иностранный яз	отл	

Рисунок 10 — Успеваемость студентов

Запрос 2. «Успеваемость студентов по фамилии» (параметрический запрос)

Назначение: вывод фамилии студента, названия группы, дисциплины и оценки «отл» по введённой пользователем фамилии. В качестве условия отбора в поле Фамилия задано приглашение в квадратных скобках [Введите фамилию], в поле Оценка — условие «отл».

Пример выполнения запроса (введена фамилия «Джоли»):

Успеваемость студентов по фамилии			
Фамилия	Гр_студента	Дисциплина	Оценка
Джоли	ИВТ-24	Физкультура	отл

Рисунок 11 — Успеваемость студентов по фамилии

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы приобретены практические навыки работы с СУБД Microsoft Access: создание базы данных и таблиц в режиме конструктора, назначение типов данных и свойств полей, определение первичных и внешних ключей, использование Мастера подстановок, построение схемы данных и установление связей между таблицами типа «один-ко-многим» с обеспечением ссылочной целостности и каскадных операций, заполнение таблиц данными, а также создание запросов на выборку — как простого запроса с условием отбора, так и параметрического запроса. Полученные навыки позволяют проектировать и реализовывать реляционные базы данных для решения прикладных задач.

Список литературы

1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.
2. Кузнецов С. Д. Основы баз данных. — 2-е изд. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 484 с.
3. Диго С. М. Базы данных: проектирование и использование. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 592 с.
4. Документация и справочные материалы по Microsoft Access [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://support.microsoft.com/ru-ru/access>